

Projeto NovaChance API

Sistema de Cadastro de Oportunidades para Jovens

1. Introdução

O projeto NovaChance API foi desenvolvido com o objetivo de criar uma plataforma voltada para o cadastro e gerenciamento de oportunidades destinadas a jovens em situação de vulnerabilidade social. O sistema permite o gerenciamento de usuários e oportunidades, utilizando uma API REST desenvolvida em Node.js integrada a um banco de dados MySQL.

O projeto foi elaborado como atividade extensionista da disciplina Tema Integrador – Projeto de Sistemas III, buscando aplicar conhecimentos práticos de desenvolvimento backend, modelagem UML e banco de dados, além de promover impacto social através da tecnologia.

2. Objetivo

O objetivo do projeto foi desenvolver uma API REST para gerenciamento de usuários e oportunidades, permitindo o cadastro, consulta, atualização e exclusão de informações através de operações CRUD. O sistema foi pensado para auxiliar jovens em busca de cursos, empregos, mentorias e oportunidades de crescimento profissional.

Além disso, o projeto teve como finalidade aplicar na prática conceitos estudados durante o curso, como modelagem UML, integração com banco de dados MySQL, arquitetura MVC e desenvolvimento backend utilizando Node.js e Express.js.

3. Tecnologias Utilizadas

As principais tecnologias utilizadas no desenvolvimento do projeto foram:

- Node.js: utilizado para criação do backend da aplicação.
- Express.js: framework utilizado para construção da API REST.
- MySQL: sistema de gerenciamento de banco de dados relacional.
- XAMPP: utilizado para gerenciamento do servidor MySQL local.
- bcrypt: biblioteca utilizada para criptografia de senhas.
- dotenv: utilizado para gerenciamento de variáveis de ambiente.
- Git e GitHub: utilizados para versionamento e hospedagem do projeto.
- Draw.io: utilizado para criação dos diagramas UML.

- Visual Studio Code: ambiente de desenvolvimento utilizado durante a implementação.

4. Desenvolvimento do Sistema

O sistema foi desenvolvido utilizando arquitetura MVC (Model-View-Controller), separando as responsabilidades da aplicação em diferentes camadas para facilitar manutenção e organização do código.

Foram implementadas funcionalidades CRUD para usuários e oportunidades, permitindo:

- Cadastro de usuários;
- Listagem de usuários;
- Atualização de usuários;
- Exclusão de usuários;
- Cadastro de oportunidades;
- Listagem de oportunidades;
- Atualização de oportunidades;
- Exclusão de oportunidades.

A API foi integrada ao banco de dados MySQL, garantindo persistência das informações. Também foi implementada criptografia de senhas utilizando bcrypt, aumentando a segurança da aplicação.

Além da API backend, também foi desenvolvido um frontend simples utilizando HTML, CSS e JavaScript puro, permitindo interação visual com o sistema através do navegador. O frontend realiza requisições para a API REST, possibilitando cadastro e listagem de usuários e oportunidades em tempo real.

5. Modelagem UML

Durante o desenvolvimento foram elaborados diagramas UML para representar a estrutura e funcionamento do sistema.

O Diagrama de Caso de Uso foi utilizado para representar as interações entre os usuários e as funcionalidades disponíveis na plataforma.

Já o Diagrama de Classes foi utilizado para representar as entidades principais do sistema, seus atributos e organização estrutural.

6. Impacto Social e ODS

O projeto NovaChance API busca gerar impacto social ao facilitar o acesso de jovens a oportunidades de cursos, empregos, mentorias e desenvolvimento profissional. A plataforma foi pensada especialmente para auxiliar pessoas em situação de vulnerabilidade social, promovendo inclusão digital e acesso à informação.

O sistema se relaciona diretamente com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Organização das Nações Unidas (ONU), principalmente:

- ODS 4 – Educação de Qualidade: ao facilitar o acesso a cursos, materiais e oportunidades de aprendizagem.
- ODS 9 – Indústria, Inovação e Infraestrutura: através da utilização da tecnologia para desenvolvimento de soluções digitais acessíveis.
- ODS 8 – Trabalho Decente e Crescimento Econômico: ao divulgar oportunidades de emprego e capacitação profissional.

Através da tecnologia, o projeto demonstra como sistemas computacionais podem contribuir para melhorias sociais e democratização do acesso a oportunidades.

7. Resultados Obtidos

Ao final do desenvolvimento, foi possível construir uma API REST totalmente funcional integrada ao banco de dados MySQL.

O sistema permitiu realizar operações CRUD completas para usuários e oportunidades, além de implementar recursos importantes como:

- Organização da aplicação utilizando arquitetura MVC;
- Integração com banco de dados relacional;
- Criptografia de senhas utilizando bcrypt;
- Versionamento do projeto utilizando Git e GitHub;
- Modelagem UML para representação estrutural do sistema.

O projeto proporcionou aprendizado prático sobre desenvolvimento backend, banco de dados e organização de sistemas web.

8. Conclusão

O desenvolvimento do projeto NovaChance API permitiu aplicar na prática conhecimentos adquiridos durante o curso, envolvendo programação backend, banco de dados, modelagem UML e versionamento de código.

Além do aprendizado técnico, o projeto também demonstrou a importância da tecnologia como ferramenta de transformação social, oferecendo uma solução voltada para oportunidades educacionais e profissionais para jovens.

O trabalho contribuiu significativamente para o desenvolvimento acadêmico e profissional, fortalecendo habilidades técnicas, resolução de problemas e organização de projetos.

9. Referências

NODE.JS. Node.js Documentation. Disponível em: <https://nodejs.org/>.

EXPRESS.JS. Express Documentation. Disponível em: <https://expressjs.com/>.

MYSQL. MySQL Documentation. Disponível em: <https://dev.mysql.com/doc/>.

DRAW.IO. Diagrams.net. Disponível em: <https://app.diagrams.net/>.

GITHUB. GitHub Documentation. Disponível em: <https://github.com/>.